

C++ Day1 hw2 과제 보고서

로봇 21기 예비단원 최동현

```
day1 > hw2 > G+ main.cpp > Y main(void)
1  ∨ #include <iostream>
2  #include <cstdlib>
3  #include <ctime>
4  #include <cmath>
5  #include "dot_dis.h"
6  ∨ int main (void){
7      dot_dis D1;
8      return 0;
9  }
```

<main.cpp>

과제 1과 똑같이 객체를 선언하면 프로그램이 작동하게 코드를 작성하였다.

또한 동적할당을 위한 `cstdlib`, `random`에서 시간을 이용해 시드를 부여하기 위한 `ctime`, `sqrt`, `pow`계산을 위한 `cmath` 헤더파일을 사용하였다.

이번에도 헤더, 소스, 메인파일 3개로 나누어서 제작하였다.

```
day1 > hw2 > C dot_dis.h > dot_dis
1  #ifndef DOT_H
2  #define DOT_H
3  struct dot_xy{
4      int x;
5      int y;
6  };
7  struct distance{
8      float dis;
9      int dot1_index;
10     int dot2_index;
11 };
12 class dot_dis {
13     private:
14         int len;
15         int max_coor;
16         int min_coor;
17         struct dot_xy *xy= nullptr;
18         struct distance max;
19         struct distance min;
20     public:
21         dot_dis();
22         ~dot_dis();
23         void dot_len(); //dot구조체 크기 입력받기
24         void remake_dot(); //dot구조체 동적할당
25         void coor(); //x,y값 최소, 최대 정하기
26         void random_dot(); //dot구조체에 랜덤으로 x,y값 할당하기
27         void random_dot_print(); //dot x,y값 출력하기
28         void max_min_init(); //max,min의 거리값 초기화해주기
29         void dot_calc(); //max, min구하기
30         void print_max_min();
31 };
32
```

<객체 선언부>

점들을 배열화 시키고 싶은데 x, y 값을 따로 관리하기 보다는 한꺼번에 묶어서 관리하면 좋기 때문에 구조체를 이용하여서 구조체 포인터로 배열을 선언하였다.

구조체 크기(len)값을 과제 1번과 똑같이 입력받아서 구조체 배열을 len값 만큼 동적할당한다.

좌표계(coor)의 최대, 최솟값을 알아야 하므로 입력받아서 max_coor, min_coor에 저장해 놓는다.

이후 random_dot함수에서 for문을 이용해서 main문에서 말하였던 time을 시드로 잡고 점들의 x, y 값을 랜덤으로 할당한다.

Random_dot_print함수에서는 for문을 len만큼 반복시켜서 각 점들의 x, y 좌표를 출력한다.

Distance 구조체를 만들어서 min, max를 만들어 준다. 이 구조체는 각점사이의 거리와 두점의 인덱스를 요소로 가지고 있다.

근데 min, max값을 초기화를 시켜줘야 하므로 max_min_init을 통해서 max, min의 distance값을 0과 좌표계에서의 최댓값으로 선언해 준다.

dot_calc에서 이중for문을 이용하여 len x len 번 점들의 거리를 비교해준다. (cmath에 들어있는 루트와 제곱함수를 이용하여 거리를 계산하였다.)

여기서 조건문을 이용하여 max, min값을 찾고 인덱스를 저장하였다. (물론 같은 인덱스끼리는 예외처리를 하였다.)

마지막으로 max_distance, min_distance를 출력해준다.

소멸자에서는 xy 동적할당 해제해주기

```

how many dot do you want?: 7
how do you set coor_min?: -20
how do you set coor_max?: 20
DOT 1 X:-19, Y:15
DOT 2 X:10, Y:15
DOT 3 X:8, Y:12
DOT 4 X:7, Y:15
DOT 5 X:9, Y:-9
DOT 6 X:-3, Y:3
DOT 7 X:-6, Y:-5
MinDist: 3
Min(x,y): Dot1(7,15) , Dot2(10,15)
MaxDist: 36.8782
Max(x,y): Dot1(9,-9) , Dot2(-19,15)
PS C:\Users\dhcho\OneDrive - 광운대학교\문서\Robit_intelligence>

```

<실행결과1>

```

how many dot do you want?: 5
how do you set coor_min?: -10
how do you set coor_max?: 10
DOT 1 X:1, Y:-9
DOT 2 X:7, Y:5
DOT 3 X:-5, Y:4
DOT 4 X:-8, Y:3
DOT 5 X:9, Y:9
MinDist: 3.16228
Min(x,y): Dot1(-8,3) , Dot2(-5,4)
MaxDist: 19.6977
Max(x,y): Dot1(1,-9) , Dot2(9,9)
PS C:\Users\dhcho\OneDrive - 광운대학교\문서\Robit_intelligence>

```

<실행결과2>